

# BoxingFitness 使用说明

???????????? | ??????

版本日期：2026-05-18

## 1. 产品简介

BoxingFitness 是一款配合智能拳击手套使用的拳击训练 APP。APP 通过蓝牙接收左右手套的传感器数据，识别拳击击中次数，并提供情绪减压、自由拳击、燃脂训练、训练成果统计、排行榜和个人中心等功能。

本项目当前版本使用蓝牙传感器识别拳击动作，不使用麦克风进行声音识别，也不采集声音样本。

## 2. 使用前准备

使用前请准备：

- 1 Android 手机或平板。
- 2 已安装 BoxingFitness APP。
- 3 一组左右手智能拳击手套。
- 4 手机蓝牙已开启。
- 5 APP 已授予蓝牙相关权限。

智能拳击手套命名规则：

- 右手手套：BOXING#R + 6 位编号，例如 BOXING#R000000B
- 左手手套：BOXING#L + 6 位编号，例如 BOXING#L000000B

同一组左右手套的最后 6 位编号必须一致。

## 3. 首次使用流程

- 1 打开 BoxingFitness APP。
- 2 首次启用时，APP 会提示“请到设置界面连接蓝牙设备”。
- 3 点击主界面右上角的扳手图标进入设置。
- 4 在“设备功能”顶部找到“蓝牙设备”。
- 5 点击“扫描”。
- 6 在设备列表中选择同一编号的任意一个手套，例如 BOXING#R000000B 或 BOXING#L000000B。
- 7 点击“连接”。
- 8 APP 会自动连接同一编号的左右 2 个手套。

9 连接成功后，主界面标题下方会显示蓝牙状态和左右手套电量。

如果 20 秒内自动连接失败，APP 会提示：

“设备蓝牙连接有误，请到设置界面扫描后连接”

此时请重新进入设置界面扫描并连接。

## 4. 蓝牙连接与断开

### 4.1 连接规则

设置界面扫描时，APP 会搜索并显示 BOXING#L、BOXING#R 前缀的设备。

设备列表会按编号从小到大排列，同一编号中右手 R 显示在前，左手 L 显示在后。

用户选择同一编号中的任意一个设备后，APP 会同时连接该编号对应的左右两个设备。

### 4.2 自动连接

首次成功连接左右手套后，APP 会记住上一次成功连接的设备。以后打开 APP 时，会尝试自动连接上一次连接成功的左右手套。

### 4.3 断开连接

在设置界面点击“断开”时，APP 会同时断开同一编号的左右两个手套。

退出 APP 时，APP 也会断开当前左右手套连接。

如果 APP 在蓝牙连接状态下连续 10 分钟没有检测到拳击动作，会自动断开左右手套蓝牙连接。

## 5. 主界面说明

主界面顶部显示：

- APP 名称：BoxingFitness
- 蓝牙连接状态
- 左手电量
- 右手电量
- 设置入口

蓝牙状态颜色含义：

- 蓝色蓝牙标志：蓝牙已连接
- 红色蓝牙标志：蓝牙未连接

底部导航包括：

- 训练
- 锻炼成果

- 排行榜
- 个人中心

## 6. 设置界面

点击主界面右上角扳手图标进入设置界面。

设置界面包含：

- 蓝牙设备
- 语言设置
- 灵敏度设置
- 保存 / 取消 / 恢复默认

### 6.1 语言设置

APP 支持 4 种语言：

- 简体中文
- English
- Français
- □□□

选择语言后点击“保存”，下次打开 APP 时仍会保留该语言。

### 6.2 灵敏度设置

灵敏度范围为 0-100：

- 100：最灵敏，更容易识别轻击
- 0：最不灵敏，更适合高手重击或减少误触发
- 默认值：75，对应设备阈值约 3000

界面标签：

- 高手：较不灵敏
- 标准：中等灵敏度
- 新手：更灵敏

进入设置界面时，如果蓝牙已连接，APP 会自动读取设备当前灵敏度。

点击“保存”时，APP 会保存本地灵敏度，并在蓝牙已连接时同步写入左右手套。如果蓝牙未连接，APP 会提示灵敏度只保存到本地，暂未写入设备。

## 7. 训练模式说明

APP 当前包含 6 个训练模块：

- 1 色彩涂鸦
- 2 情绪拳王
- 3 自由拳击
- 4 极速燃脂
- 5 燃脂挑战
- 6 燃脂陪练

进入任意训练模块前，APP 会优先检查蓝牙状态。如果没有连接左右两个手套，会提示：

“设备蓝牙连接有误，请到设置界面扫描后连接”

## 7.1 色彩涂鸦

色彩涂鸦是情绪减压类训练。用户击拳后，画布上会出现色彩效果，例如纯白画布、暗夜爆彩、彩虹乐园等视觉体验。

击中逻辑：

- 左手或右手任意一个手套检测到击中，都计为有效击中。

适合场景：

- 放松情绪
- 轻松挥拳
- 通过色彩反馈增强训练兴趣

## 7.2 情绪拳王

情绪拳王是情绪释放类训练。用户通过击打怪物或情绪目标释放压力。

击中逻辑：

- 左手或右手任意一个手套检测到击中，都计为有效击中。

适合场景：

- 压力释放
- 情绪宣泄
- 节奏型拳击训练

## 7.3 自由拳击

自由拳击提供更自由的拳击训练体验，可选择角色形象，并通过击打气泡获得视觉反馈。

击中逻辑：

- 左手或右手任意一个手套检测到击中，都计为有效击中。

适合场景：

- 日常热身
- 自由节奏训练
- 儿童或家庭互动训练

## 7.4 极速燃脂

极速燃脂是高频短时燃脂训练。屏幕左右两侧会独立随机出现拳靶。

击中逻辑：

- 左侧拳靶只识别左手手套击中。
- 右侧拳靶只识别右手手套击中。
- 左右两侧拳靶生成规则独立运行，互不影响。

适合场景：

- 高频冲刺
- 快速提升心率
- 短时间燃脂训练

## 7.5 燃脂挑战

燃脂挑战是目标型燃脂训练，适合按计划逐步完成训练任务。

击中逻辑：

- 左侧拳靶只识别左手手套击中。
- 右侧拳靶只识别右手手套击中。

适合场景：

- 阶段目标训练
- 30 天挑战
- 持续打卡

## 7.6 燃脂陪练

燃脂陪练提供更接近陪练引导的燃脂训练体验。

击中逻辑：

- 左侧拳靶只识别左手手套击中。
- 右侧拳靶只识别右手手套击中。

适合场景：

- 计划化陪练

- 稳定节奏训练
- 中长段燃脂训练

## 8. 开始与结束训练

点击训练模块中的“开始”后，APP 会立即开启左右手套陀螺仪。

点击“结束”或训练倒计时为 0 后，APP 会立即关闭左右手套陀螺仪。

训练结束后，APP 会保存本次训练记录，并在锻炼成果页面中统计。

## 9. 锻炼成果

“锻炼成果”页面会统计：

- 拳击数
- 训练时长
- 消耗卡路里
- 燃脂量

统计周期包括：

- 当日
- 本周
- 本月
- 本年
- 注册至今

用户可分享训练成果或查看最近训练表现。

## 10. 排行榜

排行榜支持以下维度：

- 单日最高拳击数
- 历史累计拳击数
- 历史累计训练时长
- 历史累计消耗卡路里
- 历史累计燃脂量

排行榜数据会结合本地记录和云端同步结果显示。用户可刷新排行榜，也可分享当前排名。

## 11. 个人中心

个人中心包含：

- 用户资料
- 头像与昵称
- 当前段位
- 成就徽章
- 累计训练统计
- 隐私政策
- 用户协议
- 联系我们
- 关于我们

个人中心中不再包含声音样本采集、背景声音采集、拳击计数标准数据采集、序列号或激活码校验相关功能。

## 12. 成就与段位

APP 会根据训练情况解锁成就徽章，并展示段位成长。

可能影响成就和段位的指标包括：

- 训练次数
- 累计拳击数
- 30 秒成绩
- 60 秒成绩
- 爆发能力
- 连续训练天数

## 13. 常见问题

### 13.1 扫描不到手套怎么办？

请检查：

- 1 手机蓝牙是否已开启。
- 2 APP 是否已授予蓝牙权限。
- 3 手套是否已开机。
- 4 手套名称是否符合 BOXING#R000001 / BOXING#L000001 格式。
- 5 左右手套是否距离手机过远。
- 6 是否有其他手机或 APP 正在连接该手套。

## 13.2 只能看到一个手套怎么办？

APP 需要同一编号的左右两个手套才能完整连接。例如：

- BOXING#R000000B
- BOXING#L000000B

如果只看到 R 或只看到 L，请检查另一只手套是否开机、是否有电、是否距离过远。

## 13.3 蓝牙连接失败怎么办？

请尝试：

- 1 在设置界面点击“断开”。
- 2 关闭并重新打开左右手套。
- 3 点击“扫描”重新搜索。
- 4 选择同一编号的 R 或 L。
- 5 点击“连接”。
- 6 如仍失败，可关闭手机蓝牙后重新开启。

## 13.4 训练模块提示蓝牙连接有误怎么办？

说明 APP 未检测到完整的左右手套连接。请返回主界面设置，重新扫描并连接同一编号的左右手套。

## 13.5 击中不灵敏怎么办？

请进入设置界面调高灵敏度。数值越大，越容易识别轻击。

建议：

- 新手或儿童：可适当提高灵敏度。
- 力量较大或误触发较多：可适当降低灵敏度。

## 13.6 击中误触发怎么办？

请进入设置界面降低灵敏度，并确认手套没有受到持续晃动、碰撞或环境干扰。

## 13.7 为什么训练中蓝牙会自动断开？

如果蓝牙已连接但连续 10 分钟没有检测到拳击动作，APP 会自动断开左右手套，以减少无效连接和设备耗电。

## 13.8 APP 是否采集声音？

不采集。当前 BoxingFitness 使用智能拳击手套的蓝牙传感器数据识别击中，不使用声音识别，也不采集声音样本。

# 14. 使用建议



- 1 每次训练前确认左右手套电量充足。
- 2 训练前先在主界面确认蓝牙图标为蓝色。
- 3 左右手套编号必须一致。
- 4 燃脂类模式请按屏幕左右拳靶分别出左拳或右拳。
- 5 情绪减压类模式可自由使用左右手击打。
- 6 训练后可查看锻炼成果和排行榜，了解训练变化。

## 15. 安全提示

- 1 请在空旷、安全的空间训练。
- 2 训练时注意周围人员和物品，避免碰撞。
- 3 儿童使用时建议成人陪同。
- 4 如出现不适，请立即停止训练。
- 5 本 APP 仅用于运动训练和娱乐辅助，不替代医学建议。